DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-TPF-CD-Z3-ELE-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

CRITERIO DE DISEÑO ELECTRICIDAD

REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	10/08/2026	Primera entrega.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
1.1 Objeto del documento 6
1.2 Límites de Batería 6
2. Descripción del sitio 7
2.1 Localización del Proyecto 7
2.2 Condiciones ambientales 8
2.3 Condiciones térmicas 8
2.4 Condiciones sísmicas 8
3. ALCANCE DEL SISTEMA ELÉCTRICO 9
3.1 Alcance 9
3.2 Protección de las Personas e Instalaciones 9
3.3 Requerimientos del Sistema Eléctrico 10
3.4 Seguridad de Servicio 10
3.5 Distribución de Energía 10
4. NORMATIVA Y REFERENCIAS 11
4.1 Internacionales 11
4.2 Leyes y Estándares Eléctricos Nacionales Gobierno de Chile 12
4.2.1 Superintendencia de Electricidad y Combustibles: 12
4.2.2 Comisión Nacional de Energía: 12
4.2.3 Ministerio del Medio Ambiente: 12
4.2.4 Instituto Nacional de Normalización (INN): 12
4.3 Jerarquía Normativa 12
5. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO ELÉCTRICO 13
5.1 Filosofía de suministro y operación 13
5.2 Niveles de tensión 14
5.2.1 Nivel de Voltaje de Control 14
5.3 Regulación de Voltaje 14
5.4 Desequilibrio de Voltaje 15
5.5 Caída de voltaje 15
5.5.1 Durante Operación Normal 15
5.5.2 Durante Partida de Motores 15
5.6 Definición de Fases 16
5.7 Niveles de Cortocircuito 16

5.8 Nivel Básico de Aislación (BIL) 17
5.9 Factor de potencia 17
5.10 Distorsión armónica 17
5.10.1 Prácticas recomendadas: 18
5.10.2 Normativa nacional: 18
5.11 Grados de protección de equipos 18
5.12 Clasificación áreas 19
6. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 21
6.1 Punto de conexión 21
6.2 Subestaciones 21
6.3 Distribución 21
7. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 21
8. SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN 22
8.1 Generalidades 22
8.2 Transformadores en aceite 22
8.3 Transformadores secos 24
8.4 Switchgear de Media tensión 24
9. SISTEMA DE BAJA TENSIÓN 25
9.1 Generalidades 25
9.2 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (CDP) 25
9.3 CCMs (CENTRO DE CONTROL DE MOTORES) 25
10. SISTEMAS AUXILIARES 27
10.1 Sistema DC 27
10.2 Sistema UPS 27
10.3 Grupo Electrógeno 28
11. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 29
11.1 Motores de Media Tensión 29
11.2 Motores de Baja Tensión 30
11.2.1 Caso especial 32
11.3 Resumen Instrumentación de Motores y Tensiones de Alimentación 33
11.4 Variador Frecuencia de Media Tensión 34
11.5 Variador de Frecuencia de Baja Tensión 34
12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 35
12.1 Cables aislados 35
12.1.1 Cables para voltajes < 1000 VCA 35
12.1.2 Cables para voltajes > 1000 VCA 35

12.2 Sistemas de canalización 36
12.2.1 Escalerillas y Bandejas Portaconductores 36
12.2.2 Cañerías 37
12.2.3 Ductos Subterráneos 37
12.2.4 Canaletas y Trincheras 38
12.3 Sistema de ductos de barras 38
12.4 Botoneras 38
12.4.1 Interruptores de seguridad 39
13. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 39
13.1 Consideraciones Generales 40
13.2 Puesta a Tierra de Equipos y Estructuras 41
14. PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 41
15. SISTEMA DE ILUMINACIÓN 42
16. SISTEMAS COMPLEMENTARIOS 44
16.1 Banco de condensadores y filtro de armónicos 44
16.2 Banco de baterías y cargador (125Vcc) 44
16.3 Enchufes para maquinas portátiles y de servicio 45
16.3.1 Enchufes para Maquinas Portátiles o Soldadoras 45
16.3.2 Enchufes de Servicio 45
17. SALAS ELÉCTRICAS 46
17.1 Sala eléctrica de obra civil 46
17.2 Sala eléctrica prefabricada 47
18. IDENTIFICACIÓN Y TAGGING 48
19. MODELADO Y COORDINACIÓN 3D 48
20. SCADA ELÉCTRICO 48

PARA ESTE DOCUMENTO, EL NIVEL DE TENSIÓN 13,2 KV ESTÁ EN REVISIÓN. UNA VEZ CONFIRMADO SE ACTUALIZARÁ SEGÚN LO DEFINIDO.

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento establece los Criterios Generales de diseño de Electricidad para el proyecto de la "PLANTA DESALADORA PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO" cuyo objetivo principal es una solución estructural a los problemas de escasez hídrica que presenta la Región.

El proyecto contempla la construcción de obras de la PDAM para una capacidad de producción de agua producto de 800l/s, con posibilidad de una ampliación a 1.200 l/s según los términos referidos en el art. 1.14.5 de las BALI.

Este documento define los criterios técnicos que regirán la etapa de diseño de la planta desaladora, así como todos los equipos necesarios para su correcto funcionamiento. Este documento se complementa con el resto de bases de diseño que forman parte del proyecto, y que abarcan todas de disciplinas que comprende el mismo.

Estas especificaciones son de carácter obligatorio y deben ser complementadas y contrastadas con las normas internacionales y locales vigentes, así como con las recomendaciones de fabricantes y buenas prácticas de ingeniería.

1.1 Objeto del documento

El presente documento tiene por objetivo establecer los criterios, parámetros, condiciones y solicitaciones mínimas para el diseño eléctrico de los equipos e instalaciones requeridos para el proyecto, sirviendo como base para el desarrollo de:

- Ingeniería básica y de detalle
- Especificaciones técnicas
- Cálculos eléctricos
- Documentación contractual

Las premisas aquí establecidas deberán entenderse como un documento guía, el cual puede ser contravenido para una aplicación específica siempre y cuando ella esté de acuerdo con la concepción general del proyecto y en concordancia con las normas y códigos señalados en este documento.

El diseño eléctrico tendrá como objetivo lograr la operación de la planta a plena capacidad con un óptimo uso de la energía, labores de mantenimiento que no afecten la operación normal y altos estándares de seguridad para los equipos y protección de las personas.

1.2 Límites de Batería

Los límites de batería del presente documento son los siguientes:

- Aguas Arriba: Desde la acometida de llegada a la PDAM de la acometida independiente a esta en media tensión (13,2 kV/50Hz). La sentina y sus obras anexas cuentan con otra acometida independiente de la Planta Desaladora de Agua de Mar (PDAM) en media tensión media tensión (13,2 kV/50Hz), siendo su diseño y obras asociadas, fuera de alcance del presente documento.

- Aguas Abajo: El diseño y configuración del sistema eléctrico abarca todas las instalaciones asociadas a la planta desaladora (PDAM), sin incluir la estación de bombeo de agua potable y sus componentes eléctricos asociados. Sin embargo, El switchgear general en media tensión de la PDAM debe considerar en su diseño la celda de salida para la alimentación y conexión del switchgear de la estación de bombeo de agua potable.

La conexión en fibra óptica entre la PDAM y la sentina no es parte del alcance de este documento.

2. Descripción del sitio

2.1 Localización del Proyecto

Las obras tienen su ubicación en la Región de Coquimbo, iniciando la captación de agua de mar (obras marinas) en el sector de la Ensenada de Panul. Posteriormente, el agua es bombeada hacia la Planta Desaladora ubicada al este de la Ruta 5 Norte. Finalmente, el agua potable se transporta a través de una tubería que, en su mayor parte, estará paralela a la Ruta 5 Norte hasta llegar a un estanque proyectado en la zona de Coquimbo.

A continuación, se muestra una vista satelital con la ubicación de las Obras Marinas, la Planta Desaladora y los Depósitos de Distribución.

Figura 1. Ubicación OOMM, Planta Desaladora y Depósitos de Distribución



2.2 Condiciones ambientales

Las condiciones de sitio consideradas para el desarrollo de la ingeniera se mencionan a continuación. Estos datos fueron obtenidos a partir de informes climatológicos históricos y la información contenida en NCh1079 del Instituto Nacional de Normalización INN.

- Humedad Relativa (mín./media/máx.): 18% / 60% / 96%
- Temperatura (min./media/máx.): 7,5°C/ 13,6°C / 21,6°C
- Presión Atmosférica: 760 mmHg
- Velocidad promedio del Viento: 12,8 km/h
- Vientos predominantes: Oeste
- Nivel Ceráunico (Longitud 68° - 69°): 5
- Sismicidad (NCh2369): Zona 3, suelo Tipo II
- Precipitación anual: 78,5 mm
- Frecuencia precipitación Máxima-mes: 1,7 días
- Nevada: Sin Nevada
- Insolación promedio (Verano/Invierno): 6,4/2,5 kWh/m² día
- Clasificación corrosividad atmosférica: Nivel C3 (ISO 9223)

El diseño considerará ambiente marino altamente corrosivo (niebla salina), alta radiación solar, presencia de polvo y arena.

2.3 Condiciones térmicas

Las condiciones térmicas son las que se indican en el punto 2.2 de este documento.

El diseño de las instalaciones y equipos se deberán ajustar a estas condiciones para asegurar un correcto funcionamiento a lo largo de la vida útil del proyecto.

2.4 Condiciones sísmicas

Los equipos e instalaciones, incluyendo todas sus partes y accesorios, deberán ser capaces de soportar sin daño, los esfuerzos originados por vibraciones, oscilaciones y golpes provocados en el transporte desde la fábrica a su lugar de destino y por movimientos sísmicos, de acuerdo con la norma chilena Nch 2369-2023 y adicionalmente IEEE Std 693-2005 y ETG-1020 ENDESA como referencias complementarias para la calificación sísmica de equipos eléctricos de media tensión y alta tensión, cuando corresponda.

Para requerimientos civiles y estructurales, ver Criterio de Diseño Estructural documento N° DC0Q-TPF-CD-Z3-EST-BD-0001.

3. ALCANCE DEL SISTEMA ELÉCTRICO

3.1 Alcance

La infraestructura eléctrica comprende las instalaciones necesarias para la recepción de energía desde la red de distribución en media tensión, su transformación y distribución a los distintos niveles de tensión requeridos por los procesos, incorporando sistemas de accionamiento para grandes motores, respaldo de energía para cargas críticas, sistemas de supervisión y control, y las redes de distribución de fuerza, alumbrado y servicios auxiliares. Asimismo, se consideran las medidas de protección eléctrica, calidad de energía, puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas, de acuerdo con la normativa chilena vigente y las buenas prácticas internacionales aplicables a instalaciones industriales de este tipo.

En términos generales, el sistema eléctrico de la planta desaladora abarcará los siguientes niveles e instalaciones:

- Acometida en 13,2kV.
- Distribución de MT en la planta desaladora.
- Switchgear Media Tensión 13,2kV.
- Transformadores 13,2/0,38 kV.
- VF de MT 13,2/4,16kV.
- VF de BT 0,38kV.
- Arrancadores Estáticos BT 0,38kV.
- Filtros de armónicos.
- Banco de condensadores.
- Tableros Generales de BT.
- Centro de control de motores de BT.
- Sistemas de corriente continua.
- Sistemas de UPS.
- Grupos electrógenos de emergencia.
- Scada Eléctrico.
- Alumbrado y pequeña potencia.
- Cables y bandejas portacables.
- Red de tierras y protección contra el rayo

3.2 Protección de las Personas e Instalaciones

El sistema eléctrico será diseñado y especificado para garantizar la máxima seguridad a la vida humana, como principal objetivo.

Los equipos y las instalaciones serán construidos, instalados y protegidos garantizando la seguridad de los operadores y el personal.

Todos los equipos serán diseñados para servicio pesado, operación continua de veinticuatro (24) horas al día, siete (7) días a la semana los trescientos sesenta y cinco (365) días del año.

Los equipos e instalaciones deberán ser diseñados para soportar condiciones sísmicas de acuerdo con las normas Chilenas Nch. 2369 – "Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales" y la Nch 433 – "Diseño Sísmico de Edificios". Adicionalmente se pueden seguir las recomendaciones del UBC (Uniform Building Code) para una zona 4.

Para los equipos en subestaciones y salas

eléctricas se deberá considerar además las recomendaciones de la IEEE STD 693, 2018, "Recommended Practice for Seismic Design of Substations".

3.3 Requerimientos del Sistema Eléctrico

La instalación eléctrica, incluido equipos, estará diseñada para operar alimentada desde líneas de distribución con un voltaje nominal de 13,2 kV. La frecuencia del suministro de energía es de 50 Hz.

El factor de potencia de diseño para las instalaciones eléctricas no deberá ser inferior a 93%, inductivo, visto desde el punto de alimentación en 13,2 kV en cada subestación.

3.4 Seguridad de Servicio

En el diseño de las instalaciones eléctricas primarias se deberán tener presente criterios de alta seguridad de servicio de éstas, compatibles con los requerimientos de operación del sistema.

Todas las instalaciones y equipos deberán contar con equipos y elementos de protección adecuados para proteger tanto las instalaciones como el personal que pueda encontrarse en ellas, y que permitan un buen grado de coordinación y discriminación de las protecciones que eviten desenergizaciones innecesarias que puedan alterar la operación de áreas no afectadas.

El alcance anterior también será aplicable a la transformación y distribución de la energía en términos de media y baja tensión, que asegure una adecuada y pronta recuperación del servicio ante fallas.

3.5 Distribución de Energía

El sistema de distribución de energía será diseñado para asegurar el suministro de energía en todos los modos de operación de la planta.

El diseño del sistema distribución energía deberá ser seguro, manejable, fiable y fácil de mantener.

Todos los materiales y equipos deberán cumplir con los requerimientos indicados en la sección 4.

La distribución de energía al interior de la planta de proceso y sitios alejados será en configuración radial.

Los alimentadores serán en cable aislado y se dimensionarán para la demanda máxima, teniendo como base las Normas RIC enunciadas en la sección 4.2.

La distribución de energía se realizará según sea el caso en escalerillas portaconductores, bancos de ductos o líneas aéreas de media tensión.

4. NORMATIVA Y REFERENCIAS

A menos que se indique lo contrario los equipos, materiales, componentes, diseño, fabricación, pruebas, rendimiento de los equipos eléctricos, instrumentos y sistemas de control deberán estar conforme a las últimas normas y requisitos como mínimo considerando los siguientes:

4.1 Internacionales

- ABMA — American Bearing Manufacturer's Association.
- AFBMA — Anti-Friction Bearing Manufacturers Association.
- ANSI — American National Standards Institute.
- ANSI/ASSE Z244-1 — Hazardous Energy Safeguarding Package.
- ASTM — American Society for Testing and Materials.
- DIN — Deutsches Institut für Normung.
- IBC — International Building Code.
- ICEA — Insulator Cable Engineers Association.
- IEC — International Electrotechnical Comission.
- IEC-60815 — Guide Selection Insulators.
- IEC-6071.1 — Insulation Coordination, Definition, Principles and Rules.
- IEC-6071.2 — Insulation Coordination, Application Guide.
- IEC-6034.1 — Rotating Electrical Machines.
- IEC-60071.1 — Insulation Co-ordination, Part 1.
- IEC 61482 — Protective clothing against the thermal hazards of an Electric.
- IEC-61439-1/2 — Low-voltage switchgear and controlgear assemblies.
- IEC TR 61641 — Enclosed low-voltage switchgear and controlgear Assemblies.
- IEEE — Institute of Electrical and Electronic Engineers.
- IEEE Std C57-91.2 — Guide for Loading Mineral Oil Immersed Transformers.
- IEEE Std 142 — Recommended Practice for grounding of industrial power Systems.
- IEEE Std 80 — Guide for Safety in substation grounding.
- IEEE Std 81 — Guide for Measuring Earth Resisitivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Grounding System.
- IEEE Std 485-1997 — Recommended Practice for Sizing Lead-Acid Batteries.
- IEEE 242 — Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems.
- IEEE 519-2022 — Standard of Harmonic Control in Electric Power Systems.
- IEEE C37.2 — Standard Electrical Power System Device Function Numbers and Contact Designations.
- IEEE 1584 — Guide for Performing Arc-Flash Hazard Calculations.
- IES — Illuminating Engineering Society.
- INN — Instituto Nacional de Normalización (Chile).
- ISA — Instrumentation Society of America.
- ISO — International Organization for Standardization.
- FM — Factory Mutual.
- NFPA — National Fire Protection Association.
- NFPA 70 — NEC National Electrical Code.
- NFPA 70E — Norma para la Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo.
- NFPA 780 — Installation of Lightning Protection Systems.
- NFPA 101 — Life Safety Code.
- NFPA 70B — Electrical Equipment Maintenance.

- NFPA 497 Recomended Practice for the Classification of Flamable Liquids.
- NEMA National Electrical Manufacturer's Association.
- NEMA MG1 Motors And Generators.
- NEMA MG2 Safety Standard for Construction and Guide for Selection, Installation and Use of Electric Motors and Generators
- NESC National Electrical Safety Code.
- OSHA Occupational Safety and Health Administration.
- UL Underwriters Laboratories.

4.2 Leyes y Estándares Eléctricos Nacionales Gobierno de Chile

4.2.1 Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

- RIC-N01 a RIC-N19
- RPTD N°01 a RPTD N°16.

4.2.2 Comisión Nacional de Energía:

- NT CyS (CNE/2026): Norma Técnica de Calidad y Seguridad de Servicios
- NT CyS (CNE/2024): Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución
- DS N° 327/1998 (actualizado en 2022 a D-68): Ley General de Servicios Eléctricos.

4.2.3 Ministerio del Medio Ambiente:

- D.S. N°43/2012 (Resolución 238 Exenta del 23/04/2021): Regulación de la Contaminación Lumínica.

4.2.4 Instituto Nacional de Normalización (INN):

- NCh2369/2023: Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales.

4.3 Jerarquía Normativa

En caso de conflictos o contradicciones entre los requerimientos de los códigos y estándares, prevalecerá el de mayor exigencia. Las ofertas deberán indicar cuales normas serán usadas y deberán hacer notar cualquier desviación de estas. Si nada se menciona, se asumirá que los equipos serán construidos en compatibilidad con todas ellas. Se aceptarán otras normas además de las señaladas, siempre que se indique su equivalencia con estas.

5. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO ELÉCTRICO

5.1 Filosofía de suministro y operación

Todos los equipos y sus componentes serán diseñados para trabajo continuo, 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año con una disponibilidad no inferior a 97% bajo las condiciones especificadas en este documento.

Todos los equipos, componentes e instalaciones serán diseñadas para una vida útil no inferior a 50 años.

Todas las obras eléctricas con respecto a su potencias y consumos eléctricos se realizarán de acuerdo a la totalidad de las fases del proyecto, esto es, para un flujo de 1200 l/s.

Los equipos serán diseñados para resistir adecuadamente las cargas sísmicas en su estado de instalación y condición de operación, de acuerdo con los valores de carga sísmica del sitio, las que se indican tanto en el Criterio de Diseño Estructural del proyecto, documento N° DC0Q-TPF-CD-Z3-EST-BD-0001, como en la norma NCh 2369/2023: Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales.

Todos los equipos y componentes serán diseñados considerando las condiciones ambientales del lugar de instalación y trabajo, tales como temperatura, humedad, corrosividad, salinidad, nivel de contaminación, etc. según lo indicado en la sección 2.2, de modo de garantizar una operación confiable y segura.

Todos los equipos y componentes serán de diseño estándar del fabricante, para trabajo pesado y diseñado para el servicio especificado. No serán aceptados prototipos o diseños no utilizados en la industria.

Los repuestos de los equipos o componentes serán de fácil disponibilidad por parte del fabricante.

Todos los equipos y componentes deben considerar aspectos de estandarización con el fin de minimizar el inventario de repuestos.

Todos los equipos y componentes serán diseñados de acuerdo con los requerimientos específicos para el rango de operación deseado.

El arranque de los equipos a plena carga debe ser considerado en el diseño estándar de todos los componentes.

Todos los equipos tendrán acceso seguro para inspección, lubricación y mantenimiento.

En los equipos de distribución primaria tales como centros de distribución en media y baja tensión, se considerará un 20% de espacio de reserva para reemplazos y/o crecimiento de la demanda. Consideración similar se aplicará en el caso de los paneles de comando (ver Tabla 5-1).

Tipo	Dimensionamiento	Criterios Generales
Equipos de Maniobra de MT	20% de interruptores y partidores de la misma capacidad de corriente	El 20 % de reservas se debe considerar respecto del total de interruptores, excluyendo las cargas Stand-By (mínimo un interruptor) No se incluyen en el cálculo alimentador principal. El 20 % de reservas se debe considerar respecto del total de partidores, excluyendo las cargas Stand-By (mínimo un partidor). No se considerarán espacios de reserva en las salas eléctricas para crecimientos futuros.
Switchgear de BT (equipo de maniobra de baja tensión o CDC	20 % en cubículos de alimentadores con interruptores de la misma capacidad de corriente	El 20 % de reservas se debe considerar respecto del total de cubículos, distribuidos equitativamente por barras (mínimo un interruptor por barra). No se incluyen alimentador principal.
CCM BT	20 % en cubículos de partidores e interruptores con la misma capacidad de corriente.	El 20% de reserva se considera respecto de la potencia instalada en el CCM, replicando aquellos partidores e interruptores que más se repitan, hasta completar el 20% de la potencia instalada sin que existan unidades, incluidas Stand - By para este tipo de partidores. Por otra parte, se deberá considerar un espacio de reserva, al interior de cada sala eléctrica, de una columna por CCM y para la instalación de un CCM de a lo menos 3 columnas.
Tablero de Distribución de Alumbrado, Fuerza y de corriente continua	20 % en circuitos de alumbrado, fuerza o corriente continua	El 20% de reserva se considera respecto del total de circuitos operativos en el tablero, con un mínimo de 1 circuito de reserva.

Tabla 5-1: Márgenes de Reserva para uso futuro

5.2 Niveles de tensión

Los niveles de voltaje de distribución primaria y secundaria de media tensión y los niveles de voltaje de distribución secundaria de baja tensión son los siguientes:

NIVELES DE TENSIÓN						
Tensión Distribución (Volts)	**Tensión Servicio (Volts)**	**Frecuencia (Hz)**	**N° Fases**	**N° Conductores**	**Corriente Cortocircuito**	**Neutro**
13.200	13.200	50	3	3	25 kA/1.000 MVA	
4.160	4.000	50	3	3	25 kA/150 MVA	Resistencia
400 Y	380 Y	50	3	4	57 kA	Solido a Tierra
231	220	50	1	2	10 kA	Solido a Tierra

Tabla 5-2: Niveles de Tensión

5.2.1 Nivel de Voltaje de Control

220 VCA, 50 Hz, 1 Fase + Neutro sólidamente a tierra. Utilizado para circuitos de control en Tableros de Control de bajo voltaje

125 VCC desde banco y reguladores de baterías. Utilizado principalmente para circuitos de control de equipos de maniobra de 13,2 y 4,16 kV (Switchgears, CCM's, Filtros de Armónicos).

5.3 Regulación de Voltaje

La máxima variación de voltaje en la red de media tensión para el sistema de distribución planta, será de ±6% según Tabla 3 del artículo 3.1 del decreto NT CyS (CNE/2019).

5.4 Desequilibrio de Voltaje

El máximo desequilibrio de voltaje en la red de media tensión para el sistema de distribución planta, será de ±2% según Tabla 4 del artículo 3.2 del decreto NT CyS (CNE/2019).

5.5 Caída de voltaje

Las caídas de voltaje permisibles según corresponda estarán basadas en:

Las longitudes de los alimentadores desde los transformadores de distribución a los tableros de distribución, deberán ser distancias cortas, con caídas de voltajes mínimas.

Para condiciones normales de operación se considerará que los transformadores de distribución tienen voltajes nominales en bornes, puesto que tienen cambiador de taps.

Para el arranque de motores de potencias mayores, serán consideradas las impedancias del transformador y del sistema.

Para el arranque de motores de potencias mayores será considerado el nivel mínimo de cortocircuito en barras.

Para el arranque de motores de potencias mayores conectados a una misma barra, se considerará que será en forma secuencial.

5.5.1 Durante Operación Normal

En el diseño se aceptarán las siguientes caídas de voltaje máximas, considerando la potencia máxima normal (nominal) en el alimentador y factor de potencia correspondiente a cada equipo, en caso de no contar con la información del proveedor se considera un factor de 0,85.

- Alimentadores Distribución Primaria (13,2 kV) 2%
- Alimentadores Distribución Secundaria (0,4 kV) 3%
- Alimentadores de Transformadores de Alumbrado 3%
- Alimentadores a Motores 3%
- Circuitos de iluminación entre el tablero y el accesorio más alejado 5%

Para el caso de motores accionados por variadores de frecuencia, el factor de potencia será el impuesto por este último.

5.5.2 Durante Partida de Motores

En todos los casos que implican partida de motores, el voltaje en los terminales del motor debe ser los adecuados para asegurar el torque mínimo de partida. La caída de voltaje permisible durante la partida de motores será:

- En Barras de Distribución Primarias (13,2 kV) 5%
- En Barras de Distribución Secundaria (0,4 kV) 10%
- En terminales de Motores (IEEE 399 – brown book) 15%

5.6 Definición de Fases

Conexiones de cables entre transformadores y equipos de distribución se realizarán para un sistema trifásico como se indica a continuación:

Definición de Fases		
Terminal Transformador	**Terminal Interruptor Switchgear o Barra**	**Cable**
H1	A	A o R
H2	B	B o S
H3	C	C o T

Definición de Fases		
Terminal Transformador	**Terminal Interruptor Switchgear o Barra**	**Cable**
X1	A o R B o S C o T	A o R B o S C o T
X2		
X3		
X0 (*)		

(*) Sistema con neutro sólidamente aterrizado o con resistencia de neutro.

Tabla 5-6: Definición de Fases

5.7 Niveles de Cortocircuito

Debido a que la corriente de cortocircuito en un punto de falla es variable en el transcurso de tiempo entre el instante t=0 y el instante t=30 ciclos, para definir la magnitud de la corriente de cortocircuito se debe dar dos valores r.m.s., en t=1/2 ciclo y en t=30 ciclos. El valor en t=1/2 ciclo está relacionado con la componente continua, mientras que el valor de la corriente de cortocircuito en t=30 ciclos es prácticamente su valor de régimen permanente.

La razón entre el valor r.m.s. de la corriente de cortocircuito en t= 1/2 ciclo y en t= 30 ciclos varían entre 1 y 1,7, como función de la razón X/R del circuito en el punto de la falla y del instante en que ocurre el cortocircuito (referido a la onda de voltaje).

Cuando no se conoce el valor de la razón X/R se debe considerar igual a 14, al cual le corresponde:

- Constante de tiempo de 45 ms
- Amplitud de la componente continua = 30% (promedio aprox.)
- Factor de potencia 0.07
- Razón I r.m.s. (t=1/2 ciclo/I r.m.s.(t=30 ciclos) igual a 1,52.

Al dimensionar las subestaciones unitarias de los sistemas eléctricos de la planta, se debe cuidar que el valor r.m.s en el ½ ciclo no sea mayor que 65 kA, para que la capacidad de cortocircuito de un CCM de Baja Tensión y sus componentes no tengan que exceder los 65 kA.

Dado lo anterior, el nivel mínimo de cortocircuito para el diseño de equipos y aparatos eléctricos según el nivel de tensión será el siguiente:

NIVEL DE CORTOCIRCUITO	
Voltaje Nominal	**Icc**
13,2 kV	25 kA (1000 MVA)
4,16 kV	25 kA (150 MVA)
0,4 kV	57 kA
Iluminación	10 kA

Tabla 5-7: Niveles de Cortocircuito

5.8 Nivel Básico de Aislación (BIL)

Los niveles básicos de aislación para el diseño de equipos y aparatos eléctricos según la Tabla 1 del Pliego Técnico Normativo RPTD N°05 (sección 5.7), y en función del nivel de voltaje será el siguiente:

NIVEL BÁSICO DE AISLACIÓN	
Voltaje Nominal	**BIL**
13,2 kV	75 kV
4,16 kV	40 kV
0,4 kV	10 kV

Tabla 5-8: Nivel básico de aislación

5.9 Factor de potencia

El factor de potencia de diseño para las instalaciones eléctricas no deberá ser inferior a 93%, inductivo, visto desde el punto de alimentación en 13,2 kV en cada subestación.

Equipos adicionales conectados a la barra principal de 13,2 kV serán utilizados para mejorar el factor de potencia si es necesario.

5.10 Distorsión armónica

Para un adecuado diseño de los sistemas eléctricos es necesario conocer las características de generación de armónicas de los equipos que pueden producirlas, así como también las limitaciones y restricciones del nivel de contaminación por armónicas de corriente permitido en las redes eléctricas nacionales.

Para los estudios de armónicas se usará como referencia principal: el estándar IEEE 519-2022, los criterios de calidad definidos por la empresa eléctrica que suministra energía al proyecto y lo indicado por la normativa vigente de NT CyS (CNE/2019) Norma Técnica de Calidad de Servicio para

Sistemas de Distribución, los cuales proporcionan los lineamientos específicos para los límites de distorsión por corrientes armónicas.

El estándar IEEE 519-2022 establece las prácticas recomendadas y los requerimientos para el control de armónicas en los sistemas eléctricos de potencia. Las prácticas recomendadas para clientes individuales describen los límites de distorsión de corriente aplicables a consumidores. Estas recomendaciones apuntan a reducir el efecto de las armónicas en cualquier punto del sistema, estableciendo límites de los indicadores de armónicas en el punto común de conexión.

5.10.1 Prácticas recomendadas:

Para disminuir la distorsión armónica del voltaje se ha adoptado como estándar limitar individualmente las armónicas de voltaje a valores comprendidos entre 01% y 3% de la fundamental, mientras la distorsión armónica total THD es limitada a 5%, y todo ello según sea la magnitud de la Razón de Cortocircuito (SCR) en el punto común de conexión del sistema eléctrico (PCC).

En la norma IEEE Std 519-2022 se indican los valores máximos que pueden alcanzar los armónicos inyectados a un sistema eléctrico en función de la SCR y en función del nivel de voltaje del sistema eléctrico.

Contienen además las recomendaciones para limitar las armónicas en el "peor caso" de una operación normal, considerando condiciones de operación que permanecen tiempos mayores que una hora. Para condiciones que permanecen tiempos del orden del minuto o menos, estos límites pueden ser excedidos en un 50%.

Para estas tablas IEEE 519-2022 se establece:

- Las armónicas pares están limitadas al 25% de los límites para armónicas impares.
- Las distorsiones de corriente que dan lugar a componentes de corriente continua, por ejemplo, en rectificadores de media onda, no son permitidas.
- Todos los equipos de generación están limitados a estos valores de distorsión de corriente, independiente de la SCR.

Filtros de armónicos serán instalados de ser necesarios para cumplir con estos requisitos.

5.10.2 Normativa nacional:

La tabla del artículo 18 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos – Decreto Supremo N° 327/1998 (actualizado en 2022 a D68), indica las exigencias de calidad de servicio y los límites de corrientes armónicas aplicables a sistemas de potencia.

5.11 Grados de protección de equipos

En general, Switchgear, Centros de Control de Motores, Variadores de Frecuencia, Paneles de Control y otros equipos eléctricos, serán instalados al interior de salas eléctricas.

Todas las salas eléctricas tendrán aire acondicionado y equipo de presurización para prevenir el ingreso de polvo. El ingreso de aire será filtrado y la temperatura fluctuará en el rango +15ºC y +30ºC.

El grado de protección para cada tipo de equipo y ubicación se indica en la siguiente Tabla:

Equipo	Áreas Interior y/o Presurizadas		Área Exterior		Grado de Protección IK
	NEMA	IP	NEMA	IP	
Switchgear	12	41			07
CCM y Tablero General de BT	12	41			07
Variador de Frecuencia	12	42			07
Motor MT		54	4X	65	10
Caja Terminales Motor MT		54	4X	65	10
Motor BT		54	4X	65	08
Caja Terminales Motor BT		54	4X	65	08
Actuador de Válvulas			4X	65	08
Panel de Control Local	12	41	4X	65	07
Panel de Distribución	12	41	4X	65	07
Panel de Alumbrado	12	41	4X	65	07
Sistema de Corriente Continua	12	41			07
Caja de Terminales	12	54	4X	65	07
Enchufes Soldadora	12 ó 4	54 ó 66	4X	65	07
UPS	12	31			07
Transformador Seco	12	23			07
Luminarias Oficina		32			
Luminaria Exterior				65	
Luminarias Sala de Bombas				65	

Tabla 5-11: Grado de Protección de Equipos

Salvo cuando se indique lo contrario, el grado de protección mínimo será NEMA 12 o su equivalente IEC. Los equipos ubicados en áreas clasificadas deberán tener un grado de protección acorde con dicha área.

Los tableros eléctricos y motores de media y baja tensión deben tener un grado de protección contra golpes mecánicos externos (IK) no menor a IK07.

5.12 Clasificación áreas

En general todas las áreas de las instalaciones son consideradas como no peligrosas.

La clasificación de las áreas peligrosas se hará de acuerdo con lo indicado en la norma NFPA 497 "Recomended Practice for the Classification of Flamable Liquids".

Las áreas principales de proceso serán consideradas húmedas con ambiente marino altamente corrosivo y contaminadas con polvo.

6. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

6.1 Punto de conexión

El sistema eléctrico de potencia de la Planta Desaladora será alimentado desde la red de distribución de la empresa CGE, mediante un punto de conexión cuyas características eléctricas se encuentran actualmente en etapa de factibilidad técnica. Como parte de este proceso se está evaluando la alternativa de suministro en 13,2 kV, 50 Hz. Una vez que la empresa distribuidora emita la factibilidad definitiva y se confirme el punto de conexión, el nivel de tensión de suministro, la configuración de la acometida y demás antecedentes asociados serán incorporados y actualizados en este documento

Desde el TAP-OFF, mediante el trazado de línea aérea 13,2 kV por el costado de la ruta Ch-5 se conducirá la energía hasta la entrada de la Planta Desaladora en donde se ubica el portal de entrada a la planta en 13,2 kV.

El desarrollo de esta ingeniería es parte de otro proyecto.

6.2 Subestaciones

Desde el portal de distribución 13,2 kV, 50 Hz, ubicado en la entrada del recinto donde se ubica la Planta Desaladora, mediante canalización subterránea en banco de ductos, el trazado se realiza hasta la sala eléctrica donde se ubica el Switchgear 13,2 kV.

Desde el Switchgear 13,2 kV se alimenta directamente los VF's de media tensión y un transformador 13,2/0,4 kV y un Centro de Distribución de Carga de 400 V, correspondientemente.

El transformador 13,2/0,4 kV se ubican al costado de la sala eléctrica donde se ubica el Switchgear 13,2 kV.

6.3 Distribución

La distribución de la red de media tensión para grandes consumos es realizada desde el Switchgear de 13,2 kV desde donde se alimentarán todas aquellas cargas que por su potencia deberán ser alimentadas en media tensión.

A su vez, la distribución de la red de baja tensión, 400 V, se realiza mediante en Centro de distribución de cargas (CDC) de 400V ubicado al interior de la sala eléctrica. Desde el CDC son alimentados los Centros de Control de Motores y los Centros de Distribución de Cargas que proveen de energía a los equipos y cargas principales y por otro lado las cargas de los servicios auxiliares de la planta.

7. CÁLCULOS ELÉCTRICOS

Para el estudio del dimensionamiento del Sistema Eléctrico de Potencia se utilizará el software ETAP, pudiéndose elaborar los diferentes informes que se consideren necesarios.

8. SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN

8.1 Generalidades

El voltaje definido para los sistemas de distribución primaria en media tensión es de 13,2 kV, trifásica, 50 Hz.

Desde el Switchgear 13,2 kV, instalado en el interior de la sala eléctrica de la subestación principal de la planta se alimentan los VF de MT y la subestación de distribución secundaria, en 400 V.

Los Variadores de Frecuencia de Media Tensión (VF de MT) considerados para el accionamiento de los principales equipos de proceso contribuirán al control del factor de potencia de la instalación, pudiendo mantener, de acuerdo con sus características de operación y control, un factor de potencia cercano o superior a 0,93 inductivo. La necesidad de incorporar compensación adicional de potencia reactiva será determinada a partir de los resultados del estudio de flujo de carga, factor de potencia y calidad de energía del sistema eléctrico. En caso de que dicho estudio determine que la compensación adicional es necesaria para cumplir con los requerimientos técnicos y operacionales aplicables, se considerará la instalación de un banco de condensadores y/o un filtro de armónicos, cuya capacidad, ubicación y configuración serán definidas de acuerdo con los resultados del estudio.

Los equipos principales del sistema eléctrico se encontrarán ubicados en el interior de una sala eléctrica. El diseño de los equipos debe soportar las condiciones de servicio indicadas en el punto 2.2 de este documento.

8.2 Transformadores en aceite

Los transformadores de distribución serán de dos enrollados de cobre o aluminio, trifásicos, 50 Hz. La disposición de "bushings" de alta y baja tensión será lateral en lados opuestos y deberán estar contenidos en cajas NEMA 4X o grados de protección equivalente IEC, de tamaño adecuado para la entrada y manipulación de mufas y cables.

La especificación asociada al proyecto ha definido el tipo de transformador de distribución a utilizar como ONAN.

En general la configuración de las subestaciones eléctricas de distribución está compuesta de transformadores en recintos abiertos, con sus celdas de entrada y salida al interior de salas eléctricas.

Los transformadores de distribución serán del tipo sumergidos en aceite con una temperatura de servicio en los devanados de 65ºC cuando se tiene la condición de los kVA nominales sin refrigeración forzada. La conexión será delta-estrella, grupo de conexión Dyn-11.

El líquido aislante del transformador podrá ser aceite mineral, vegetal o silicona, en estanque sellado para los transformadores instalados al exterior.

Cada transformador deberá contar con un sistema de captación de derrames de aceite dieléctrico. Dicho sistema consistirá en una fosa contenedora, trinchera o charola de concreto armado, el cual deberá conducir el aceite hasta una fosa contenedora con una capacidad igual al 100% del transformador más grande.

Se deberá considerar un sistema colector de aceite tipo estanco, en base a canaletas alrededor de la fundación del transformador con ripio o roca molida para eventuales derrames o fugas de aceite por rotura de estanques, tal que evite el riesgo de propagación de incendio y contaminación. Deberá tener las provisiones para permitir su recuperación a través de bomba portátil.

Los transformadores deben contar con muros cortafuegos, que protejan los equipos e instalaciones críticas a su alrededor, dependiendo de las distancias requeridas por el líquido aislante.

El diseño de los muros debe obedecer a los criterios establecidos en el N°5-4 de los FM Global Property Loss Prevention Data Sheets y en el IEEE 979-2012 "Guide for Substation Fire Protection". En particular debe tener una resistencia al fuego de dos horas (F120) y su altura y separación de los transformadores, debe diseñarse de acuerdo con las distancias establecidas en las normas indicadas.

- En el lado primario deberán tener un cambiador de taps, operable sin carga, con un total de 5 (cinco) derivaciones incluyendo la derivación nominal, de operación manual, sin tensión, de acción simultánea sobre las tres fases a 0%, 2,5%, 5%, 10% y 15%.

Los transformadores con aislante tipo líquido, de acuerdo con lo descrito en párrafo anterior, debe contar con indicador de nivel de aceite, termómetro de aceite con indicación de máxima, válvula de sobrepresión de reposición automática, relé Buchholz (cuando corresponda), todos ellos con contactos de alarma N.A. y N.C. independientes. Las protecciones mínimas deben estar acorde con los requerimientos de FM Global en su última versión. Estos contactos de alarma irán conectados a la regleta de terminales del Panel de Control del Transformador.

Estos contactos de alarma irán como entradas digitales al relé de protección de la celda de media tensión correspondiente, en caso de que se produjese una falla, estos contactos darán la orden al relé de protección para que dispare la celda. Esta situación será comunicada al SCADA mediante bus de comunicación.

En el lado secundario de los transformadores llevaran una caja de conexiones apta para ser conectada a un ducto de barras o cables (de acuerdo con el diseño de ingeniería), el cual alimenta el equipo de maniobras aguas abajo del transformador.

Los transformadores serán preferentemente diseñados con tipo de conexión Dyn1 y entregar su potencia nominal, sin ventiladores o equipo de refrigeración auxiliar, a la altura de instalación FLA (m.s.n.m. indicadas para montaje del proyecto) aplicando FLA de IEEE o IEC, sin exceder sus límites de elevación de temperatura de 55°C.

El devanado secundario del transformador de media tensión deberá tener el neutro accesible mediante bushing para conectarlo ya sea directamente a la malla de tierra o a través de una resistencia que limite la corriente de falla a tierra.

Estos transformadores deben incluir como mínimo los siguientes accesorios:

- Radiadores del líquido aislante
- Válvulas de muestreo y drenaje
- Indicadores de temperatura y niveles, con contactos de protección y alarma
- Bushing primario
- Bushing secundario

- Válvula de alivio de seguridad
- Válvula para drenaje y muestreo
- Tapón de llenado
- Indicador de temperatura del aceite
- Indicador de nivel tipo magnético
- Cambiador de Tap
- Caja de Control
- Lado de baja con gabinete incorporado
- Lado de alta con gabinete incorporado
- Ganchos de Izaje
- Cáncamo para Izado tapa con parte activa
- Placa de Identificación y Características, que contenga a lo menos lo indicado en el RIC N°13 (6.2.5 y 6.2.6)
- Terminales Puesta a Tierra.

Para su dimensionamiento se considera un factor de crecimiento del 20%.

8.3 Transformadores secos

El transformador seco debe cumplir los requerimientos indicados en IEEE 57.12.01 o IEC equivalente.

Serán del tipo no ventilados, auto–refrigerados (ANSI/IEEE AA) y diseñados a menos para un factor K = 4, según UL 1561.

Los transformadores tendrán sistema de aislamiento para 150°C, para una elevación de temperatura de 90°C a nivel del mar y las bobinas serán de cobre.

Para su dimensionamiento se considera un factor de crecimiento del 20%.

8.4 Switchgear de Media tensión

Los Equipos de Maniobra de media tensión, serán para instalación interior y serán del tipo Metal Enclosed Resistente al Arco, con interruptores de construcción removible al vacío o SF6. La utilización quedará fijada como sigue:

- Switchgear 13,2 kV (Clase 15 kV)

El sistema de barras de los gabinetes será de cobre y diseñado para soportar las corrientes permanentes de los alimentadores que deriven de él, y estará dispuesto en un compartimiento integral de acceso restringido a lo largo del conjunto de celdas. Estará diseñado y construido para soportar sin daños ni deformaciones, los esfuerzos electromecánicos de las corrientes de cortocircuito de los interruptores.

La barra de tierra se extenderá a lo largo de todo el Switchgear.

Los interruptores serán de tecnología al vacío o al aire, de 3 polos, accionamiento por resortes, motorizados, con capacidad adecuada para transportar la corriente de carga y la corriente de cortocircuito.

Todos los interruptores serán operados eléctricamente con voltaje de control de 125 VCC suministrados por bancos de baterías estacionarias.

Los relés de protección deberán ser de última generación con tecnología de fabricación electrónica de estado sólido. Deberán ser resistentes a las vibraciones producidas por la operación de interruptores, vibraciones propias de máquinas y movimientos sísmicos, sin producir falsa operación.

Todos los switchgears y alimentadores deberán tener sistema de medición digital. Todos los interruptores deben estar equipados con un relé de bajo voltaje de la tensión de control 125 VCC, el cual se ocupará como alarma.

Los Switchgear cumplirán la norma IEEE 693 y se especificarán la velocidad de accionamiento en la hoja de datos del instrumento.

Los Equipos de Maniobra de media tensión utilizará relés del tipo inteligente, con protocolo de comunicación Modbus y comunicación IEC 61850.

9. SISTEMA DE BAJA TENSIÓN

9.1 Generalidades

La distribución de la red de baja tensión, 400 V, se realiza mediante en Centro de distribución de cargas (CDC) de 400V ubicado al interior de la sala eléctrica. Desde el CDC son alimentados los Centros de Control de Motores y los Centros de Distribución de Cargas que proveen de energía a los equipos y cargas principales y por otro lado las cargas de los servicios auxiliares de la planta.

9.2 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (CDP)

Los Centros de Distribución de Cargas (CDC) de baja tensión (400 V) serán del tipo metal-clad, autosoportantes, clase de protección NEMA 12 o IP equivalente, equipados con interruptores de poder al vacío, con unidades de medición y protección ajustables incorporadas de estado sólido, de los tipos instantáneos, tiempo corto, tiempo largo y tierra con bus de datos normalizado para comunicación con capacidad de comunicarse con el sistema de control de la planta.

Las barras principales tendrán una capacidad mínima de 1200 A y las auxiliares 600 A. la alimentación a los Centros de Distribución será mediante cables adecuados y/o ductos de barras, desde los respectivos transformadores de las subestaciones secundarias, con entrada por la parte inferior y/o superior del equipo.

Para corrientes sobre 200 A se utilizarán ductos de barra o cables aislados, cuidando establecer un número adecuado de cables por fase, de tal manera que no se sobrepase las distancias mínimas entre barras y terminales, y no se modifiquen los estándares de fabricación de los equipos, ya sea por distancia o por dimensiones estructurales. Para corrientes menores a 2000 A se priorizará la utilización de cables aislados.

9.3 CCMs (CENTRO DE CONTROL DE MOTORES)

El centro control de motores baja tensión (CCM-BT)

utilizará relés del tipo inteligente, con protocolo de comunicación Profibus DP, Ethernet IP, Profinet, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, RS485 (o el que se determine en el desarrollo de la ingeniería).

El CCM será del tipo metal-enclosed, con columnas autosoportantes, con grado de protección NEMA 12 o IP41.

El alambrado interno deberá ser de acuerdo con el estándar NEMA Clase I - Tipo B. La cubierta de los cables será libre de halógenos.

El fabricante del CCM debe entregar cada unidad funcional internamente cableada, con sus componentes de control conectados a regletas de bornes accesibles para el conexionado de campo, sin incluir cableado de interconexión entre unidades salvo que se indique expresamente en los esquemas funcionales

Los accesos de cables de entrada y salida deberán ser por la parte inferior y de dimensiones adecuadas para permitir un fácil y seguro acceso de los cables. Cada columna debe contar con vías adecuadas de cables, tanto horizontales como verticales.

Los partidores serán del tipo directo, extraíbles hasta tamaños NEMA Size 4 (<75 kW), y fijos para tamaños NEMA Size 5 (>75 kW) y superior. Estarán compuestos por:

- Transformador de Control de 100 VA mínimo, 220 VCA lado secundario
- Protección Magnética (MCP) regulable
- Contactor aislado en aire o en vacío
- Relé de sobrecorriente inteligente o relé multifunción (MPR) inteligente.

Los relés inteligentes deberán contar con capacidad de medición de corriente y de tensión para fines de protección y monitoreo, poseer funciones de protección de sobrecorriente en las fases, sobrecorriente residual y desequilibrio de corrientes de fase, ser capaces de comunicarse mediante buses de campo y finalmente tener módulo de visualización y reset local ubicado sobre la puerta de la gaveta.

En la Celda de entrada, el CCM deberá incluir un equipo multifuncional de medida tipo digital con capacidad de comunicación.

Las barras horizontales podrán ser de: 600, 800,1200, 1400, 1600, 2000, 2500 o 3200 A, según se especifique en las Hojas de datos y Diagramas Unilineales.

Las barras verticales podrán ser de 300, 600, 800 o 1200 A, según se especifique en las Hojas de datos.

La barra de tierra estará ubicada a lo largo de la parte inferior del CCM, con orificios en los extremos para conectar extensiones.

El CCM poseerá capacidad para extensión para futuras secciones verticales en ambos extremos.

Las gavetas de los módulos deberán ser semi-extraíbles, vale decir, las conexiones a barras de alimentación son enchufables. Las conexiones de cables a las cargas son apernadas y el alambrado de control es a regletas de bornes, siendo la conexión externa a la gaveta del tipo separable.

Cada módulo deberá tener un sistema de enclavamiento por candado para palancas de accionamiento exterior.

Para el montaje, inspección y mantención de los equipos se requerirá acceso solamente frontal, siendo permisible su instalación adosada a muro. Las puertas de los equipos serán frontales, con bisagras que no sobresalgan del cuerpo y dotadas de cerraduras de operación rápida, además de enclavamientos que impidan abrirlas cuando el equipo contenido en el cubículo esté energizado. Se proveerá un mecanismo de desenganche del enclavamiento para que personal calificado pueda abrir la puerta sin interrumpir el servicio.

Para el CCM BT se debe contemplar en sus diseños resistencia al arco interno (Arc Resistant).

Los CCM se deberán ubicar en las salas eléctricas dejando los espacios mínimos requeridos según lo indicado en la sección 5.4 de la RIC-N02 Tableros Eléctricos.

Se debe disponer de un partidor de reserva por cada tipo de arranque contemplado en el CCM de baja tensión según se indica en la sección 5.1 de este documento.

Los centros de control de motores (CCM) son equipos para uso interior que deben ser fabricados en conformidad a las normas IEC 61439-1 y 61439-2 y para la resistencia a las fallas de arco con la norma IEC TR 61641.

10. SISTEMAS AUXILIARES

Se instalarán sistemas DC, UPS y grupo electrógeno para garantizar alimentación a cargas críticas en caso de fallo de red.

10.1 Sistema DC

Para el control de la celda de entrada de media tensión a los transformadores, Switchgear y grupos generadores de emergencia (motor-generador), debe existir un banco de baterías de 125 VCC, que estará alimentado desde un cargador (rectificador).

Con las baterías completamente cargadas, el sistema rectificador deberá operar en un esquema de flotación. Cuando las baterías estén bajo un 90% de su tensión, el cargador deberá operar en un esquema de carga rápida. Las baterías y cargadores deberán ser dimensionados para doce (12) horas de operación después de una caída de servicio, con pérdidas de tensión máxima de 10%. Las baterías deberán ser selladas y de libre mantenimiento, instaladas en áreas adecuadas, no-corrosivas y no-inflamables

Las baterías deben ser capaces de alimentar las cargas normales, con el cargador desconectado, permitir después, la operación en una sucesión rápida, de la totalidad de los interruptores y desconectadores fusibles de los equipos eléctricos conectados.

El cargador deberá ser para voltaje nominal de 400 VCA/50 Hz con salida en 125VCC. Su corriente de salida deberá estar limitada por el sistema de control del equipo.

El sistema deberá contar con señales y luces que indiquen su correcta operación, alarma y falla. Así también deberán contar con capacidad de comunicación de alarmas y fallas al sistema de control correspondiente.

10.2 Sistema UPS

Donde sea necesario el suministro continuo de energía eléctrica para equipos considerados como críticos, éstos deberán alimentarse a través de UPS. Esta unidad deberá estar constituida por una Fuente de Poder conformada por Baterías, Rectificador estático y por inversores C.C. a C.A. Además, deberá poseer un interruptor de transferencia que permita el traspaso de la carga directamente a la Fuente de Alimentación principal en caso de mantención o una eventual falla en la U.P.S.

Las UPS serán del tipo online de doble conversión de alimentación de entrada y salida trifásica o monofásica en 380 - 220 VCA/50 Hz y que aseguren aislación permanente de los transientes y perturbaciones de la red.

Los sistemas de UPS estarán formados por un cargador de baterías, un inversor, baterías, un transformador de aislación en la salida ("stand-by"), que bajo condiciones de falla de la UPS quedará disponible de inmediato por medio de un switch de transferencia de tipo estático y un panel con interruptores de salida.

Las baterías para las UPS deberán tener una autonomía mínima de 60 minutos.

El diseño del equipo contendrá los dispositivos necesarios de protección, regulación, filtrado, instrumentación y alarmas para asegurar la integridad del equipo y una alta confiabilidad de su servicio. Incluirá, como parte integrante del sistema, un interruptor de bypass manual para permitir las tareas de mantenimiento, sin que la carga sea afectada en su operación.

El dimensionamiento de la UPS deberá considerar el respaldo para toda la instrumentación y control de la planta como ser: PLC, DCS u otros similares, o a equipos motrices de bajo consumo tales como actuadores motorizados para válvulas. En estos casos, se deberá considerar la capacidad de la UPS para absorber las corrientes de partida o conexión de la carga respectiva, así como las componentes armónicas de las mismas.

Las UPS utilizarán protocolo de comunicación Profibus DP, Ethernet, profinet, TCP/IP, Modbus RTU u otro.

10.3 Grupo Electrógeno

El diseño eléctrico considerará sistemas de generación de emergencia en general para baja tensión 400 VCA/50 Hz, casos excepcionales podrán ser en media tensión. Dependiendo del proceso, el o los grupos serán heavy duty tipo Prime o stand by.

La determinación de las cargas críticas será definida por el proceso productivo y complementada con cargas auxiliares (alumbrado, control, entre otros).

Para el nivel de 400 VCA/50 Hz, el generador se conectará a la barra del Centro de Distribución de Cargas de baja tensión. La elección del tipo de equipo (prime o stand by), así como su potencia, se realizará en base a un análisis de costos y de los estudios de partida de los motores y consumos eléctricos determinados como cargas críticas. Se dimensiona para poder operar las cargas críticas en baja tensión de la planta, considerando un 20% de reserva futura.

Tanto el sistema de generación de media tensión como el de baja tensión, están considerados para operar en condición de isla, cuando falle la alimentación eléctrica de la planta. Sin embargo, estos deben contar con un sistema de sincronismo que permita darles partida y conectarlos al sistema eléctrico en condiciones normales de alimentación. En especial se debe considerar que los sistemas de generación periódicamente deben ser

probados sin necesidad de detener o alterar el proceso.

Los grupos generadores tendrán una autonomía mínima de doce (12) horas a potencia prime o stand by.

Los grupos generadores comprenderán en principio los siguientes componentes básicos:

- Generador eléctrico
- Regulador de Voltaje Automático
- Motor Diésel completo
- Placa base monoblock para motor y generador
- Arranque mediante baterías
- Acoplamiento y su protección
- Sistema de Alimentación de Combustible
- Sistema de Admisión de Aire
- Sistema de Escape de Gases, con silenciador
- Sistema de Refrigeración
- Sistema de Gobernador Automático
- Tablero de control con arranque automático y manual y protección del grupo motor-generador. Incluye SCADA del sistema de generación de respaldo.
- Partida Eléctrica
- Batería para la partida del motor con su base de montaje, cargador, cables y bornes de conexión
- Estanque de combustible
- Tablero de transferencia automático y sincronización
- Todos los elementos y accesorios necesarios para su montaje
- Container-insonorizado apto para las condiciones ambientales del sitio
- Sistema de detección y extinción de incendio con los siguientes elementos: Detectores de calor; Activador manual y aborto manual; Bocina; Sistema de extinción en base a extintores portátiles según normativa vigente
- Capacidad para ser monitoreado y controlado vía comunicación utilizando protocolo IEC 61850
- Sistema Aislamiento de alternador: Clase H
- Aumento de Temperatura de alternador: Clase F
- Alternador para ambiente marino. Space Heaters (y marinizado)
- Radiador para ambiente marino (tipo local)
- Ductos de Escape y silenciador en Acero inoxidable
- Panel de Control: Nema 4X
- Cabina con Protección ambiental: NEMA 4X
- Impermeabilización piso: Requerido
- Protección contra incendios muros, techo y puertas: F120.

El conjunto motor/alternador será montado sobre losa de hormigón e incorporará estanque de combustible para un mínimo de 12 horas de funcionamiento a plena carga.

11. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

11.1 Motores de Media Tensión

Serán considerados motores eléctricos de media tensión (> 1 kV), aquellos cuya Potencia sea mayor a 250 kW, seleccionados en base a los requerimientos mecánicos.

Todos los motores serán diseñados para partida según el accionamiento empleado (variador de velocidad, partidor suave, etc.).

Para los equipos que requieran torque de partida controlado o control de velocidad, el tipo de motor será considerado individualmente.

Para el caso de bajas velocidades y grandes potencias, se podrá usar motores sincrónicos. Se podrán usar también motores de rotor devanado.

Los motores de media tensión para este proyecto tendrán las siguientes características eléctricas principales:

- Tipo inducción asincrónico
- Estándar de fabricación IEC 60034 o equivalente NEMA
- Diseño NEMA B (torque de partida normal)
- Diseño NEMA C o D (alto torque de partida)
- Voltaje nominal 4.160 VCA/50 Hz (3 F)
- Voltaje Servicio 4.000 VCA/50 Hz (3 F)
- Aislamiento Clase F
- Aumento de temperatura clase B
- Factor de Servicio 1.0
- Enfriamiento TEFC (para motores enfriados por aire)
- Enfriamiento IC81W (para motores enfriados por agua)
- Grado de Protección IP65 aire (IP 55 agua)
- Norma IEEE 841-2021
- Eficiencia High Efficiency.

Todos los motores de media tensión cuya potencia sea superior a 250 kW (350 HP), tendrán 3 pares de RTD's tipo Pt 100, ubicados en los devanados y rodamientos. Se considerará además un sistema de medición de vibraciones continua (4-20 mA) y salida digital.

Se deberá considerar el uso de calefactores y supresores de transientes para todos los motores de media tensión que sean accionados por contactores al vacío. Estos supresores serán instalados en la caja de conexiones del motor o en una caja cercana y estarán compuestos por pararrayos sin condensadores.

Para condiciones ambiente especiales, tales como, atmósferas corrosivas, abrasivas, o cargadas de polvo, se obtendrá las recomendaciones de los fabricantes, para la aislación de los devanados y características mecánicas a usarse.

En general, los motores, serán equipados con rodamientos de bolas sellados, a menos que la potencia y velocidad indiquen el uso de descansos lubricados por aceite o re engrasables.

Para motores accionados por Variadores de Frecuencia se deberá considerar un diseño adecuado para evitar sobrecalentamiento cuando funcionan a baja velocidad o en su defecto diseñar un sistema de refrigeración externo para estos motores, de modo que se mantenga inalterable la vida útil y la calidad de la aislación.

Las cargas con torque de partida normal tendrán motores diseño NEMA B, y cuando sea requerido alto torque de partida, los motores serán diseño NEMA C o D (o IEC equivalentes).

11.2 Motores de Baja Tensión

Serán considerados motores eléctricos de baja tensión (< 1 kV), aquellos cuya Potencia sea mayor o igual a 0,37 kW (0,5 HP) y menores a 250 kW, seleccionados en base a los requerimientos mecánicos

Todos los motores serán diseñados para partida según el accionamiento empleado (variador de velocidad, partidor suave, etc.).

Para los equipos que requieran torque de partida controlado o control de velocidad, el tipo de motor será considerado individualmente.

Para el caso de bajas velocidades y grandes potencias, se podrá usar motores sincrónicos. Se podrán usar también motores de rotor devanado.

Los motores de baja tensión para este proyecto tendrán las siguientes características eléctricas principales:

- Tipo inducción asincrónico
- Estándar de fabricación IEC 60034 o equivalente NEMA
- Diseño NEMA B (torque de partida normal)
- Diseño NEMA C o D (alto torque de partida)
- Voltaje nominal 400 VCA/50 Hz (3 F+T)
- Voltaje Servicio 380 VCA/50 Hz (3 F+T)
- Aislamiento Clase F
- Aumento de temperatura clase B
- Factor de Servicio 1.15
- Enfriamiento TEFC (para motores enfriados por aire)
- Enfriamiento TENV (para motores sumergibles)
- Grado de Protección IP65 aire (IP 55 agua)
- Norma IEEE 841-2021
- Eficiencia IE3 Premium.

Para motores menores a 0,37 kW (0,5 HP), el voltaje será monofásico de 220 VCA/50 Hz (1F+N+T).

Todos los motores de baja tensión cuya potencia sea igual o superior a 100 kW, tendrán 3 pares de RTD's tipo Pt 100, ubicados en los devanados y rodamientos. Se considerará, además, una RTD en cada descanso y un sistema de medición de vibraciones continua (4-20 mA) y salida digital.

Para condiciones ambiente especiales, tales como, atmósferas corrosivas, abrasivas, o cargadas de polvo, se obtendrá las recomendaciones de los fabricantes, para la aislación de los devanados y características mecánicas a usarse.

En general, los motores, serán equipados con rodamientos de bolas sellados, a menos que la potencia y velocidad indiquen el uso de descansos lubricados por aceite o re engrasables.

Para motores accionados por Variadores de Frecuencia se deberá considerar un diseño adecuado para evitar sobrecalentamiento cuando funcionan a baja velocidad o en su defecto diseñar un sistema de refrigeración externo para estos motores, de modo que se mantenga inalterable la vida útil y la calidad de la aislación.

Las cargas con torque de partida normal tendrán motores diseño NEMA B, y cuando sea requerido alto torque de partida, los motores serán diseño NEMA C o D (o IEC equivalentes).

11.2.1 Caso especial

Los motores de potencia mayor que 250 kW y menores a 500 kW, que tengan que ser alimentados a través de variadores de frecuencia, podrán ser alimentados en baja tensión, si así lo recomienda un análisis técnico económico comparativo entre las alimentaciones de media y baja tensión, que considere:

Los precios de:

- El transformado de distribución alimentador
- El centro de control de motores
- El variador de frecuencia
- Los cables alimentadores
- El motor
- La superficie ocupada dentro de la sala eléctrica por los equipos anexos al VDF.

El valor de las pérdidas a lo largo de la vida útil de la planta, en:

- El transformador de distribución alimentador
- El centro de control de motores
- El variador de frecuencia
- Los cables alimentadores
- El motor.

11.3 Resumen Instrumentación de Motores y Tensiones de Alimentación

En resumen, en la siguiente tabla se muestran los componentes para la protección de los motores y bombas de acuerdo a su potencia.

		PROTECCIÓN MOTORES			PROTECCION BOMBAS	
POTENCIA	TIPO	PROTECCIÓN TÉRMICA EN DEVANADOS	PROTECCIÓN TÉRMICA EN COJINETES	MONITORIZACIÓN DE VIBRACIONES EN COJINETES.	PROTECCION TERMICA EN COJINETES	MONITORIZACIÓN DE VIBRACIONES EN COJINETES
0<P<37kW	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37 ≤ P < 90 kW	1	3 PTC en serie devanados motor (fases U V W) (1E/D)	N/A	N/A	N/A	N/A
90 kW ≤ P < 250 kW	2	(1+1R) x 3 PT100 devanados motor (fases U V W) (3E/A)	N/A	N/A	N/A	N/A
P ≥ 250 kW	3	2 x 3 PT100 devanados motor (fases U V W) (3E/A)	PT100 en cojinetes del motor, lado accionado (1E/A)	Sensor de vibración en el cojinete del lado accionado (en x y en y) (1E/A)	PT100 en cojinetes de la bomba, lado accionado (1E/A)	2 x Sensor de vibración en el cojinete, lado accionado (en x y en y) (2E/A)
			PT100 en cojinetes del motor, lado no accionado (1E/A)	Sensor de vibración en el cojinete del lado no accionado (en x y en y) (1E/A)	PT100 en cojinetes de la bomba, lado no accionado (1E/A)	2 x Sensor de vibración en el cojinete, lado no accionado (en x y en y) (2E/A)

Tabla 11-3.1: Instrumentación Motores y Bombas

MOTORES CORRIENTE ALTERNA (AC)				
Rangos de Potencia	Tipo de arranque	Tensión (V)	Frecuencia (Hz)	Distribución
0<P<1 kW(**)	DOL (*)	230 Vca	50	1F+N+PE
1<P<15 kW	DOL (*)	380 V	50	3F+PE
15<P<250 kW	SS (Soft Starter)/VSD (*)	380 V	50	3F+PE
250<P<500 kW (***)	SS/VSD (*)	380 V	50	3F+PE
P>250 kW	SS/VSD (*)	4160 V	50	3F+N

Tabla 11-3.2: Tensiones de Alimentación

(*) Se instalará un variador de frecuencia independientemente de la potencia, si es requerido por el proceso de la planta.
(**) Se podrían instalar motores monofásicos para los motores de las bombas dosificadoras pequeñas, pero siempre lo recomendado es que todos los motores sean trifásicos a 380Vca pero; si por diseño no pudiera ser, se permitirá que sean monofásicos a 220Vca. Para motores de actuadores eléctricos que tengan menos de 1 kW lo normal es que sean trifásicos a 380Vca.
(***) Motores de potencia mayor de 250kW y menores de 500 kW que se alimenten desde VF se puede estudiar la solución de alimentarlos en baja tensión, tras análisis técnico económico comparativo entre alimentaciones de media y baja tensión.

11.4 Variador Frecuencia de Media Tensión

Cada variador de frecuencia será una unidad autónoma, instalado en un gabinete auto soportado para instalación interior en sala eléctrica.

Serán de bajo contenido de armónicos, de frente activo, control escalar y DTC y tensión de entrada 13,2 kV con transformador integrado 13,2/4,16 kV y tensión de salida 4,16 kV, según se indica en las Hojas de Datos y Diagramas Unilineales.

Los gabinetes serán para montaje a piso en una sala eléctrica, con protección NEMA 12 o grados de protección equivalente IEC y habilitado con entrada y salida de cables por la parte inferior y superior y accesible completamente por el frente.

Si es requerido transformador de entrada, este deberá ser del tipo seco y debe ser parte del variador.

Cada variador poseerá un dispositivo que actúe sobre el Interruptor principal y que permita accionarlo con la puerta cerrada, este mecanismo deberá poder ser bloqueado mecánicamente mediante candado.

Las puertas y el gabinete estarán eléctricamente conectados a la barra de puesta a tierra del equipo.

Variadores de velocidad de media tensión serán de última tecnología.

Los VDFs de 13,2 kV serán según Tabla 1 de la RPTD N°05 para un BIL de 75 kV sin el uso de pararrayos.

Los VDFs de Media tensión utilizarán protocolo de comunicación Profibus DP, Ethernet IP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profinet, RS485 (o el que se determine en el desarrollo del proyecto).

11.5 Variador de Frecuencia de Baja Tensión

Cada variador de frecuencia será una unidad autónoma, instalado en un gabinete auto soportado o a muro según sea su tamaño, para instalación interior en sala eléctrica, en arreglos tales que permita una correcta ventilación.

Todos los variadores de frecuencia deben ser de tecnología y equipamiento tal que permita asegurar que cada uno de ellos cumpla con la norma IEEE 519-2022. Serán de bajo contenido de armónicos, de frente activo, control escalar y DTC y tensión de salida 400 VCA, según se indica en las Hojas de Datos y Diagramas Unilineales. No obstante, se estudiará la opción de instalar variadores de 6 pulsos (convencionales), incorporando filtros de armónicos en barras de baja tensión para reducir la distorsión armónica y asegurar el cumplimiento de la norma IEC 519.

Los equipos deben ser apropiados para operar en el interior de salas eléctricas, y deben tener un grado de protección mecánico NEMA o equivalente IEC según se indica en la sección 6.2 de este documento.

Los VDFs de baja tensión utilizarán protocolo de comunicación Profibus DP, Ethernet IP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profinet, RS485 (o el que se determine en el desarrollo del proyecto).

12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

El dimensionamiento de conductores debe estar en cumplimiento a lo establecido en la RIC-N03 - DS 8 (art.5 y 6) y RIC-N04 - DS 8 (art.6.1.1).

La capacidad de corriente dependerá de la temperatura de servicio, del tipo y cantidad de conductores por ducto, de la variación de temperatura ambiente y del tipo de canalización a utilizar, según la RIC-N04 Tablas 4.6 y 4.7.

La sección del conductor de puesta a tierra se fijará de acuerdo con el Anexo 6.7 de la RIC-N06.

12.1 Cables aislados

12.1.1 Cables para voltajes < 1000 VCA

Los cables para el sistema de 400/231 VCA/50 Hz, canalizados en escalerillas serán multiconductores, de cobre trenzado clase B, aislación de polietileno reticulado (XLPE), libre de halógenos, con identificación impresa sobre aislación, no propagación de incendio IEC 60332-3 Categoría C, clase de aislación 1000 VCA, código de colores acorde con la RIC-N04, resistente a la humedad y el calor, y debe cumplir norma de fabricación e inspección de ICEA N° S-95-658.

- Temperatura operacional normal : 90ºC
- Temperatura Máxima sobrecarga emergencia : 130ºC
- Temperatura máxima cortocircuito : 250ºC

El tamaño mínimo para los cables de fuerza será 2,5 mm² de cobre 7 hebras, clase de aislación 1000 VCA, retardante a la llama.

Para los circuitos de control la sección mínima será 1,5 mm² de cobre 7 hebras, clase de aislación 600 VCA, retardante a la llama.

Para los circuitos de alumbrado la sección mínima será 2,5 mm² de cobre 7 hebras. Serán monopolares para uso en ductos y multipolares para uso en escalerillas.

Para los circuitos de enchufes de servicio, la sección mínima será 4,0 mm² de cobre 7 hebras.

El calibre de los cables multiconductores será hasta 120 mm² para voltajes < 1000 VCA, calibres mayores deben ser monoconductores.

Los cables no podrán tener uniones. Los cables deberán terminar sólo en los equipos.

12.1.2 Cables para voltajes > 1000 VCA

Los cables para el sistema de 13,2 kV deben ser con pantalla formada por flejes de cobre con aislación tipo XLPE o EPR clase 15 kV con nivel de aislación 133%.

Los cables para el sistema de 4,16 kV/50 Hz, deben ser con pantalla formada por flejes de cobre con aislación tipo XLPE o EPR clase 5 kV con nivel de aislación 100%.

Los cables de media tensión deben ser especificados para una temperatura de servicio de 90ºC, deben ser instalados con terminación de conos de alivio en ambos extremos. Deben ser monoconductores, con retardo a la llama, aislación de polietileno reticulado con revestimiento libre de halógenos, norma de fabricación e inspección ICEA N° S-93-639.

Los cables de fuerza deben ser dimensionados para soportar un cortocircuito durante el tiempo máximo de interrupción y despeje del dispositivo de protección de cortocircuito, incluido el tiempo máximo del relé.

El calibre mínimo para cables de Media Tensión será 70 mm² (2/0 AWG). La pantalla deberá conectarse a tierra en ambos extremos, y deberá soportar las corrientes que circulan por ella debidas a un cortocircuito monofásico y trifásico.

De preferencia se usarán cables tripolares de secciones hasta 150 mm² (250 MCM) y cables monopolares de secciones hasta 300 mm² (500 MCM). Para secciones mayores a 300 mm² (500 MCM) se usarán dos (2) o más cables monopolares por fase.

12.2 Sistemas de canalización

En general, en las canalizaciones de los circuitos de potencia, fuerza, control, e instrumentación, los conductores serán instalados en escalerillas porta conductores y en conduits rígidos según norma ANSI C-80-1.

Todas las pasadas de cables en salas eléctricas y control deben ser selladas con material certificados resistente a la llama.

Método de canalización se especificará en planos de canalización.

Toda canalización se rige por los establecido por la RIC-N04.

12.2.1 Escalerillas y Bandejas Portaconductores

Las escalerillas, tapas y accesorios misceláneos deberán ser de acero galvanizado en caliente y se usara escalerillas de FRP en áreas corrosivas. Todas las curvas de escalerillas ya sean horizontales o verticales, tendrán un radio mínimo de 300 mm (12"), tanto para los cables de fuerza como de control, al menos que se especifique otra dimensión. Los soportes y colgadores de escalerillas serán de construcción en perfiles estructurales ángulo o canal. Donde sea justificable, cada sistema tales como fuerza, control e iluminación, deberán tener su propia escalerilla. Los cables de instrumentación no deberán ser instalados en una misma escalerilla con los de fuerza, al menos que se instale una separación en ésta y que se mantenga una distancia mínima de 200 mm entre ambos sistemas de cables.

La distancia entre soportes para escalerillas y bandejas porta-conductores será de 1,5 metros como máximo.

Los circuitos de Media Tensión y los de Baja Tensión deberán canalizarse por escalerillas separadas.

En zonas de alta humedad o corrosivas, las escalerillas portaconductores y sus soportes deben ser de material

anticorrosivo, por ejemplo: acero inoxidable donde estén expuestos a daño mecánico o de plástico reforzado con fibra de vidrio donde no estén expuestas a daño mecánico.

A lo largo de todas las bandejas o escalerillas metálicas se instalará un cable de tierra, de cobre desnudo y sección mínima 70 mm² (2/0 AWG), afianzado a la misma con prensa de bronce tipo espiga.

12.2.2 Cañerías

Las cañerías en las canalizaciones a la vista serán de acero galvanizado en caliente según norma ANSI C-80-1. En las canalizaciones embutidas se usarán tuberías plásticas rígidas. El tamaño mínimo usado será de 16 mm en tuberías plásticas y 1/2" para cañerías de acero galvanizado para instalaciones de alumbrado. Para instalaciones de fuerza el tamaño mínimo será de 20 mm en tuberías plásticas y 3/4" para cañerías de acero galvanizado.

En general cables de fuerza y control se canalizarán en cañerías separadas.

Recorridos horizontales en cañerías largas, deberán incorporar accesorios de expansión para los mismos. Los accesorios de expansión de las cañerías deberán ser usados también en los lugares de juntas de expansión estructurales.

Las cañerías de acero galvanizado deberán ser fabricadas según Norma ANSI C.80.1.

Para la conexión de motores y de equipos sujetos a vibraciones se usará Conduit eléctrico flexible, no metálico tipo Liquid Tight, o equivalente técnico.

En zonas de alta humedad o corrosivas, se usarán tuberías no metálicas rígidas curvables o flexibles de acuerdo con lo especificado en la RIC N-04.

12.2.3 Ductos Subterráneos

En canalizaciones subterráneas se utilizarán tuberías no metálicas rígidas curvables o flexibles de acuerdo con lo especificado en la RIC N-04, protegidas con hormigón. El tamaño mínimo usado será 110 mm (4") de diámetro para canalizaciones de media tensión y 25 mm (1”) de diámetro para canalizaciones de fuerza de bajo voltaje, alumbrado, control e instrumentación.

Las canalizaciones subterráneas estarán dispuestas sobre una capa de arena limpia, sin piedras y cubiertos por el mismo material de la excavación, limpio y harneado. Sobre este recubrimiento se dispondrá una capa de hormigón pobre coloreado rojo de espesor mínimo de 100 mm, como medida de protección mecánica.

Para el caso de canalizaciones subterráneas que crucen caminos y áreas de tránsito vehicular, estas irán protegidas por un dado de concreto con armadura de acero. La cara superior del dado deberá ser coloreado rojo.

En general y de acuerdo con lo especificado en la RIC N-04, la profundidad mínima de los ductos será de 450 mm, sin embargo, para las canalizaciones que crucen caminos o áreas de tránsito vehicular la profundidad será de 800 mm. Profundidad medida desde la cara superior del ducto ubicado más cerca de la superficie.

Ductos que pasen de canalización subterránea a canalización a la vista deberán ser en acero galvanizado en caliente según norma ANSI C-80-1.

El largo máximo de la canalización subterránea entre dos cámaras en tramos rectos, será en promedio 90 m, en casos justificados se podrá llegar hasta 120 m con ductos de 110 mm (4") de diámetro o mayores.

12.2.4 Canaletas y Trincheras

Canaletas o trincheras porta cables se utilizarán solo en casos especiales como en las llegadas de alimentadores principales a salas eléctricas y subestaciones o al interior de salas eléctricas, formando parte del radier.

En caso de ser utilizadas en exterior, deberán ser de concreto, y sobresalir del terreno por lo menos 200 mm.

Las canaletas o trincheras llevarán tapa en todo su recorrido. Para canaletas en exterior serán de hormigón armado resistente al paso de personas, en interior serán de plancha diamantada de adecuada resistencia mecánica para el tránsito esperado.

Las canaletas o trincheras deberán tener una pendiente mínima de 0.25 %, hacia un extremo donde se podrá drenar el agua acumulada mediante bombas portátiles.

12.3 Sistema de ductos de barras

Tanto en la caja de bushings del transformador como en la llegada a la celda incoming, la disponibilidad de espacio para la entrada de los cables con sus mufas terminales es una condición importante para definir el medio de conexionado entre el switchgear y la S/E Unitaria o transformador.

- Para corrientes bajo 1250 A se puede usar cables.
- Para corrientes sobre 1250 A y distancias menores que 50 metros se debe usar Barras con Aislamiento Sólido o Ductos de Barras.

No se recomienda usar cables por:

El costo total de las mufas terminales necesarias.

El amplio espacio requerido para las mufas terminales, en la caja de bushings del transformador y en la celda incoming del switchgear.

Por el calentamiento de los cables y de las conexiones debido al desequilibrio de las corrientes.

Por los riesgos de fallas.

- Para corrientes sobre 1250 A y distancias mayores que 50 metros no hay alternativa a los cables.

12.4 Botoneras

En general, cada motor eléctrico, deberá tener una botonera local partir (jog) – parar, y parada de emergencia (con botonera tipo hongo color rojo), para operación en 120 VAC ó 24 VDC (sólo motores con VFD o partida suave), tipo trabajo pesado, con dispositivo de

bloqueo en posición "Detenido" (Off) embutidos y con adecuada protección que impida su operación accidental.

La botonera tendrá caja tipo NEMA 4, o NEMA 4X (o equivalente IEC) para instalación en áreas corrosivas.

La Botonera local se ubicará cerca del motor, en un lugar accesible para el operador y con visión completa del motor controlado.

Las botoneras para un grupo de motores podrán ser instaladas en un panel común. Cuando los motores operan en grupo en una línea de flujo y una parte del equipo es dependiente de los otros, estos deberán estar enclavados en la lógica de control de ellos en la dirección del flujo.

Las botoneras de emergencia serán iguales que las botoneras normales, excepto que el botón rojo de Parar será del tipo hongo, con retención y giro para liberación.

Los interruptores selectores, si se requieren, deberán ser del tipo trabajo pesado, estancos, en caja tipo Nema 4 para instalación interior ó en áreas polvorientas, y Nema 4X (o equivalente IEC) para instalación en áreas corrosivas. Cuando se instalen a la intemperie, deberán estar contenidos en la misma caja ó panel local del equipo a servir.

12.4.1 Interruptores de seguridad

Los interruptores desconectadores de seguridad o (Safety Switch) deberán ser tipo trabajo pesado, contar con contactos auxiliares (NC y NA) y con provisión para instalación de candados de bloqueo.

13. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El Sistema de Puesta a Tierra estará formada por una Malla de Tierra enterrada, la cual debe cubrir toda el área de la subestación y sala eléctrica. A esta malla se conectarán todas las estructuras de los edificios, equipos eléctricos, equipos mecánicos, escalerillas y banco de ductos.

El dimensionamiento deberá corresponder a lo establecido en la memoria de cálculo respectiva, la que deberá cumplir los requerimientos de las normas nacionales RIC-N06, RPTD N°6 y las recomendaciones de la IEEE 80-2013, IEEE 3003.1 e IEEE 3003.2.

El diseño deberá considerar la falla a tierra más desfavorable, con una duración mínima correspondiente al tiempo máximo de despeje de tal falla. En ningún caso se podrá considerar una duración inferior a medio (0.5) segundos.

Las conexiones bajo tierra deben ser efectuadas con soldaduras de tipo exotérmica y los equipos eléctricos serán conectados directamente al sistema de tierra.

El diseño de estas mallas deberá contar con cámaras de inspección, de modo de facilitar la medición de estas y los potenciales tanto de paso como de contacto debe estar dentro de los límites aceptables.

Las mallas de puesta a tierra deben ser construidas con conductores de cobre desnudo de temple blando de sección mínima 70 mm² (19 hebras) para el enmalle o reticulado principal y sección mínima 70 mm² (19 hebras) para conexión a tierra de todos los equipos eléctricos, estructuras, sala eléctrica y cercos, escalerillas de acero galvanizado, etc. (chicotes). Todo lo cual debe ser ratificado por la memoria de cálculo respectiva del proyecto.

13.1 Consideraciones Generales

Se deberá considerar la instalación de mallas individuales de tierra para subestaciones, centros de distribución y equipos que operen sobre 600 VCA. Estas mallas de tierras particulares deberán conectarse eléctricamente a las mallas de puesta a tierra más cercanas.

Se conectarán a tierra:

- Aparatos o instalaciones con tensión superior a 50 V.
- Las armaduras y las cubiertas metálicas exteriores de los cables.
- Las piezas metálicas exteriores que formen parte de un aparato eléctrico y que no se hallen normalmente en tensión.
- Las piezas metálicas que se encuentren en la proximidad de los conductores en tensión.
- Las estructuras metálicas en que se monten los dispositivos de control.

Se deberán considerar las recomendaciones de los fabricantes para la interconexión y la puesta a tierra de los equipos, en particular la resistencia de puesta a tierra exigida por el fabricante.

El diseño de la malla de tierra debe asegurar gradientes de potencial admisibles dentro y fuera del área cubierta, de manera de proveer una protección segura a las personas y equipos.

Las mallas de puesta a tierra de las subestaciones e instalaciones deben estar unidas por cables de cobre desnudo, calibre mínimo 70 mm², dos conductores en todo el recorrido.

Las conexiones subterráneas se realizarán con un procedimiento exotérmico de Termofusión.

Las conexiones de puesta a tierra de equipos removibles serán empernadas.

Todos los equipos eléctricos, equipos de maniobra, transformadores de poder y distribución, centros de control de motores, centros de distribución de cargas, variadores de frecuencia, paneles y tableros de distribución, deberán incluir una barra de cobre para puesta a tierra, a la cual se conectarán todos los circuitos de control en CA, componentes eléctricos que requieran puesta a tierra, cubiertas y estructuras. Las características de las barras de puesta a tierra serán:

- El tamaño de la barra de tierra será suficiente para soportar los esfuerzos electromagnéticos de las corrientes de cortocircuitos y los esfuerzos mecánicos impuestos por el apriete y conexión a tierra.
- Las barras proveerán espacio suficiente de manera que cada conexión pueda ser fácilmente realizada con pernos individuales. No se aceptará más de una conexión a tierra por perno. La conexión de las barras a la malla de puesta a tierra, se hará a través de conectores empernados a barras y unión de termofusión cable-conector.

- Se considerará la implementación de aditivos químicos para el mejoramiento de la resistividad del suelo de ser requerido tipo KAM o equivalente técnico.

13.2 Puesta a Tierra de Equipos y Estructuras

Serán conectados a tierra, las partes metálicas de equipos eléctricos, escalerillas, rejas, acero estructural, estanques metálicos de combustible, motores eléctricos, pantallas de cables de media tensión y todas aquellas instalaciones y equipos que puedan entrar en contacto accidental con algún circuito energizado.

Equipos eléctricos principales tendrán 2 (dos) conexiones a la malla de puesta a tierra.

Las conexiones de puesta a tierra deben protegerse contra el daño mecánico en todos los puntos donde este accidente pueda ocurrir.

Todos los circuitos de alumbrado serán puestos a tierra por medio de la conexión de un conductor aislado conectado a la barra de tierra del tablero de alumbrado respectivo, la cual, a su vez, se conectará a la malla de tierra.

Las escalerillas porta conductores se conectarán a la malla de puesta a tierra general cada 50 m. lineales para tramos largos, o al menos en dos puntos.

Se deberá tender un conductor de cobre desnudo de sección 70 mm² (19 hebras) a lo largo de todas las escalerillas para su puesta a tierra.

La conexión del conductor de puesta a tierra en escalerillas se realizará con conectores de bronce, en cada tramo horizontal de escalerilla (3 metros) y 1,5 metros en tramos verticales.

Cuando se requiera la puesta a tierra de equipos a través de conductores aislados, estos serán con cubierta de color verde.

Los conectores para puesta a tierra para equipos o estructuras serán del tipo termofusión, terminales de compresión o conectores de bronce empernados.

Los equipos de instrumentación irán conectados al sistema de puesta a tierra general de la planta.

Se proveerán facilidades para la inspección de manera de poder medir las conexiones a tierra y la resistencia de puesta a tierra en forma local y global.

Se dispondrá de las provisiones para desconectar mallas de tierra individuales, para así medir la resistencia de puesta a tierra individual.

14. PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Se deberá instalar pararrayos en los puntos en que una línea aérea cambia a cable subterráneo, o donde un equipo eléctrico se conecta a una línea aérea.

La protección contra descargas atmosféricas en edificios y estanques debe ser de acuerdo con lo establecido en las normas:

- ANSI/NFPA 78. Lighting Protection Code.

- ANSI/NFPA 70. National Electric Code.
- ANSI/IEEE 142. IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems.

Las mallas de tierra para esta aplicación deberán basarse en la utilización de planchas de cobre y de flejes de cobre para las bajadas desde los pararrayos.

La plancha de cobre enterrada se conectará también por el extremo opuesto de la bajada del pararrayo, a la malla de puesta a tierra del sistema eléctrico.

Serán conectados a tierra, las partes metálicas de equipos eléctricos, escalerillas, rejas, acero estructural, estanques metálicos de combustible, motores eléctricos, pantallas de cables de media tensión y todas aquellas instalaciones y equipos que puedan entrar en contacto accidental con algún circuito energizado.

Todas las estaciones deberán disponer de pararrayos atmosféricos conectados directamente a las mallas de tierra para proteger las instalaciones y equipos de descargas tipo autocebantes.

El diseño de las mallas de tierra considerará el uso de derivaciones radiales con electrodos para la disipación de la energía de estas descargas atmosféricas.

El diseño y número de los pararrayos a instalar se deberán realizar según el concepto de 'rolling sphere', considerando un radio de 45 m.

15. SISTEMA DE ILUMINACIÓN

El sistema de alumbrado deberá ser diseñado para proveer los siguientes niveles de iluminación sobre un plano ubicado a 0.76 m sobre el nivel de piso sin perjuicio de los requerimientos especiales que pudieran existir en algunas áreas de proceso:

Se deben definir las áreas, de acuerdo con el proyecto, teniendo en consideración los niveles de iluminación exigidos y requerimientos de las instalaciones, indicadas en la RIC-N10 Instalaciones de uso General.

El proyecto de iluminación interior y exterior se enfocará en la simplicidad de los circuitos y una máxima compatibilidad estético-eficiente de los sistemas, utilizando iluminación tipo LED en todos los sectores. Serán tipo herméticos para áreas de proceso y para salas eléctricas.

En la tabla 15-1, se indican los niveles de iluminación promedio y luminarias con lámparas tipo LED para diferentes áreas típicas.

La iluminación debe cumplir con las normas de contaminación lumínica definidas en el D.S. N°43/2012 (Resolución 238 Exenta del 23/04/2021): Regulación de la Contaminación Lumínica.

No podrán utilizarse luminarias y lámparas no certificadas.

El sistema de iluminación (Tablero), será para voltaje de servicio de 380/220 VCA/50 Hz. Las luminarias serán monofásicas para 220 VCA/ 50 Hz.

Todos los circuitos de alumbrado se cargarán como máximo hasta el 80% de la capacidad permanente de los conductores e interruptores, con un máximo de 4 kW por circuito.

Los tableros de iluminación deberán ser de construcción cerrada y de seguridad, estarán equipados con interruptores principales omnipolares para voltaje nominal de 400 VCA/50 Hz (3F+N).

Los circuitos de iluminación tendrán interruptores termomagnéticos unipolares para 220 VCA/50 Hz y protector diferencial de 2x25 A/30 mA y un mínimo de 10 kA como capacidad simétrica de interrupción.

Se tiene la siguiente tabla, en donde se indican el nivel de iluminación promedio y luminarias con lámparas tipo LED para diferentes áreas típicas.

Niveles de iluminación promedio		
Área	Lux promedio (Lx)	Luminaria
Planta operación de equipos	200	LED
Pasillos (exterior)	150	LED
Salas Eléctricas	500	LED
Salas de Control	500	LED
Alumbrado público, pasarelas (Típico)	20	LED
Subestación	150	LED
Oficinas de personal trabajando	500	LED

Tabla 15-1: Niveles de Iluminación Promedio

Para el estudio alumbrado se debe utilizar el software DIALux evo o similar, preferiblemente en su última versión disponible y las fotometrías suministradas por fabricantes de luminarias, adicionalmente se tiene que cumplir con los niveles de iluminación indicados en la tabla 15-1.

La iluminación deberá ser diseñada esencialmente libre de sombras y con distribución uniforme.

Los contrastes en los niveles de iluminación deben limitarse a razones de 4:1 en áreas interiores y 6:1 en exteriores (alumbrado de calles). Deberá evitarse el efecto estroboscopio sobre motores y otros equipos rotatorios.

Las luminarias ubicadas al interior de edificios o naves serán herméticas (selladas) para evitar de esta forma la presencia de polvos salinos en ellas, lo que provocará una disminución del rendimiento lumínico de la lámpara.

El control de alumbrado público y exterior se hará mediante control horario, centralizada y conmutable por comando manual.

El comando de alumbrado interior se hará directamente por medio de los interruptores del tablero de alumbrado, excepto en oficinas, talleres y salas de equipo eléctrico, donde se utilizarán interruptores de pared.

En todas las áreas se debe instalar equipos de Alumbrado de Emergencia con un mínimo de 4 horas de autonomía, los cuales estarán equipados con lámparas LED, baterías, cargador y relé automático

de transferencia. Se conectarán al sistema de alumbrado normal operando automáticamente en caso de caída de tensión, alimentado a través de un circuito dedicado para Alumbrado de Emergencia, desde enchufes. Su altura de instalación no será menor que 2 m sobre nivel del piso.

Estos enchufes serán para 220 VCA/10 A, dobles y debe ser instalados en oficinas, salas de control, salas eléctricas o mecánicas, etc.

Para ambientes explosivos o de riesgo de incendio se deben cumplir como mínimo las exigencias establecidas en la RIC-N11 Instalaciones de ambientes explosivos.

16. SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

16.1 Banco de condensadores y filtro de armónicos

Serán conectados en cada una de las barras de 13,2 kV de cada switchgear de media tensión principal. Deberá estar diseñado para mejorar el factor de potencia y reducir la contaminación por armónicas de todo el sistema eléctrico de la planta.

La distorsión de armónica de corriente y tensión será controlada de acuerdo con las prácticas e índices recomendados por la IEEE 519-2022 "Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems".

Los requerimientos de potencia reactiva serán determinados considerando:

El factor de potencia total de la planta en la barra de principal de 13,2 kV, a plena producción no deberá ser inferior a 0,93 inductivo.

Equipamientos mayores y de gran tamaño deberán considerar la corrección del factor de potencia y contaminación de armónicas en su equipamiento.

El diseño deberá considerar los bancos de capacitores y filtros de armónicos al exterior (intemperie) dentro de la subestación eléctrica, junto a los equipos de patio.

Los bancos de capacitores y filtros de armónicos serán monitoreados y controlados desde el sistema SCADA, utilizando protocolo IEC 61850.

16.2 Banco de baterías y cargador (125Vcc)

Para el control de la celda de entrada de media tensión a los transformadores, Switchgear y grupos generadores de emergencia (motor-generador), debe existir un banco de baterías de 125 VCC, que estará alimentado desde un cargador (rectificador).

Con las baterías completamente cargadas, el sistema rectificador deberá operar en un esquema de flotación. Cuando las baterías estén bajo un 90% de su tensión, el cargador deberá operar en un esquema de carga rápida. Las baterías y cargadores deberán ser dimensionados para doce (12) horas de operación después de una caída de servicio, con pérdidas de tensión máxima de 10%. Las baterías deberán ser selladas y de libre mantenimiento, instaladas en áreas adecuadas, no-corrosivas y no-inflamables

Las baterías deben ser capaces de alimentar las cargas normales, con el cargador desconectado, permitir después, la operación en una sucesión rápida, de la totalidad de los interruptores y desconectadores fusibles de los equipos eléctricos conectados.

El cargador deberá ser para voltaje nominal de 400 VCA/50 Hz con salida en 125VCC. Su corriente de salida deberá estar limitada por el sistema de control del equipo.

El sistema deberá contar con señales y luces que indiquen su correcta operación, alarma y falla.

16.3 Enchufes para maquinas portátiles y de servicio

16.3.1 Enchufes para Maquinas Portátiles o Soldadoras

Los enchufes para maquinas portátiles o soldadoras serán del tipo heavy-duty y tendrán una configuración de 3P+N+T, con capacidad para 63 A, 380 VCA/50 Hz.

Todos estos enchufes tendrán protección diferencial tipo 50G.

Los enchufes deberán ser instalados en cajas tipo heavy-duty con protección NEMA 4X.

Cada enchufe estará conectado a un circuito con interruptor omnipolar de 4x63A localizado en el Tablero de Distribución de Fuerza de 380-220 VCA/50 Hz.

Se debe considerar cubrir una longitud de 50 m por cada enchufe, y que además debe cubrir todos los puntos de la Planta.

16.3.2 Enchufes de Servicio

Los enchufes de servicio serán del tipo heavy-duty y tendrán una configuración de 1P+N+T, con capacidad para 10/16 A, 220 VCA/50 Hz.

Todos estos enchufes tendrán protección diferencial 2x25 A/30 mA.

Los enchufes deberán ser instalados en cajas tipo heavy-duty con protección NEMA 4X.

Cada enchufe estará conectado a un circuito con interruptor monopolar de 1x16A localizado en el Tablero de Distribución de Alumbrado de 380-220 VCA/50 Hz.

Para ambientes explosivos o de riesgo de incendio se deben cumplir como mínimo las exigencias establecidas en la RIC-N11 Instalaciones de ambientes explosivos.

Se debe considerar cubrir una longitud de 50 m por cada enchufe, y que además debe cubrir todos los puntos de la Planta.

17. SALAS ELÉCTRICAS

17.1 Sala eléctrica de obra civil

Las Salas Eléctricas deben ser climatizadas, libre de polvo, presurizadas, podrá ser de albañilería confinada u hormigón armado cumpliendo con las condiciones de sitio en especial los requerimientos sísmicos y los requerimientos de protección de incendio. El diseño y construcción debe cumplir con la RICN01 @ RIC-N19 y en especial la RIC- N02 del Pliego Normativo Nacional y el Criterio de Diseño Civil.

Deben ser diseñadas y construidas con materiales nuevos y equipada con dos puertas, una para entrada de equipos y la otra para entrada de personas. Ambas puertas deben ser instaladas a extremos opuestos de la sala. La puerta para personas deberá ser de una hoja y equipada con una barra de antipánico. La puerta para equipos deberá ser de dos hojas y una de ellas deberá contar también con una manilla antipánico para salida de emergencia de las personas. Las salas de largo superior a 10 m deben tener una puerta de emergencia intermedia.

Los muros, piso y techo de la sala deben tener una resistencia al fuego como mínima F120, es decir 2 horas de resistencia al fuego, acorde con RIC-N02.

Las salas eléctricas deben ser equipadas con un sistema de detección y extinción de incendio en base a NOVEC u otro, extintores, equipos de aire acondicionado y calefacción HVAC instalados al exterior de la sala, para la optimización del uso interior de ella, alumbrado y escalerillas para alambrado interno y de campo. Estos equipos deben tener un sistema de enclavamiento eléctrico para su detención en caso de siniestro de incendio.

Los techos de las salas deben ser de un agua, para proveer así drenaje a las aguas lluvias y prevenir la acumulación de polvos y/o sales sobre ellas.

El diseño de las salas tendrá que contemplar un sistema de acondicionamiento de aire que mantenga la temperatura entre +15°C y 30°C.

Se requiere una sobrepresión positiva entre 1,25 a 2,5 mm c.a., con presurización y filtrado según norma ISA S71-04, nivel G1.

El contratista deberá realizar su estudio o cálculos de los sistemas de climatización y presurización para garantizar los parámetros de temperatura y presión al interior de la sala eléctrica.

Debe contar con extintores de incendios portátiles de CO2, la cantidad dependerán de la superficie de la sala. Un (1) kit de seguridad y rescate eléctrico por piso, ubicado visiblemente junto a una puerta de acceso a la sala.

La sala eléctrica deberá contar con un área segregada del resto de los equipos eléctricos donde se alojarán los racks de baterías junto a los respectivos cargadores.

El proyecto deberá considerar el estudio y dimensionamiento del sistema de climatización y presurización de la sala eléctrica.

17.2 Sala eléctrica prefabricada

El diseño deberá considerar salas en base a módulos prefabricados.

Las salas serán diseñadas y construidas, de forma que estos puedan ser transportados sobre camiones y luego ensamblados en el sitio de montaje.

Los muros, piso, techo y puertas de las salas en base a módulos prefabricados deberán incluir elementos aislantes térmicos y resistentes al fuego, aprobados por Factory Mutual y aceptados por las compañías de seguros. Deben tener una protección adicional contra la corrosión, también deben contar con aislación retardante al fuego, mínimo F120, es decir 2 horas de resistencia al fuego.

Las salas para los equipos eléctricos serán de dimensiones adecuadas para permitir con facilidad la instalación, operación y mantención de los equipos a instalar. También considerarán espacios para las futuras ampliaciones.

El diseño de las salas tendrá que contemplar un sistema de acondicionamiento de aire que mantenga la temperatura entre +15°C y 30°C.

Se requiere una sobrepresión positiva entre 1,25 a 2,5 mm c.a., con presurización y filtrado según norma ISA S71-04, nivel G1.

El fabricante deberá realizar su estudio o cálculos de los sistemas de climatización y presurización para garantizar los parámetros de temperatura y presión al interior de la sala eléctrica.

Las salas prefabricadas serán de construcción metálica, de montaje elevado sobre el piso para disponer escalerillas y bandejas en la parte inferior y facilitar las canalizaciones eléctricas.

Las salas eléctricas prefabricas irán sobre pilotes de concreto de alto suficiente para montar escalerillas y bandejas en la parte inferior. Llevaran pasarelas y escalas de acceso.

Las salas eléctricas deberán tener al menos dos accesos con puertas de material incombustible de preferencia ubicadas en muros opuestos y alejados de transformadores instalados en el exterior. Las puertas de acceso de personas deberán ser dobles, para mantener la presurización de las salas cuando ingrese personal.

Deberá además considerar puertas de acceso y/o retiro de equipos.

La disposición de equipos al interior de las salas eléctricas será de tal forma que todos puedan ser retirados por la puerta de acceso de equipos sin alterar otros equipos.

La entrada y salida de los cables a los equipos eléctricos será por su parte superior e inferior. Los CCM’s en lo posible se ubicarán cerca de los equipos que los alimentan.

Las salas eléctricas deben ser equipadas con un sistema de detección y extinción de incendio en base a NOVEC u otro, extintores, equipos de aire acondicionado y calefacción HVAC instalados al exterior de la sala, para la optimización del uso interior de ella, alumbrado y escalerillas para alambrado interno y de campo. Estos equipos deben tener un sistema de enclavamiento eléctrico para su detención en caso de siniestro de incendio.

Todas las pasadas a través de muros de cables o escalerillas a las salas serán selladas con poliuretano expandido, no inflamable y libre de haluros u otro producto equivalente.

18. IDENTIFICACIÓN Y TAGGING

La codificación de equipos, tableros, canalizaciones y cables se deberá regir de acuerdo a los criterios y estándares definidos por el proyecto.

19. MODELADO Y COORDINACIÓN 3D

Mediante el software Revit se modelará en 3D los equipos principales de salas eléctricas y áreas de proceso. También se modelará el trazado de escalerillas eléctricas, bandejas de control, ductos subterráneos, transformadores, tableros, etc.

Con el modelo 3D se llevará a cabo la coordinación y detección de interferencias entre disciplinas con la finalidad de resolver todas aquellas que sean detectadas.

20. SCADA ELÉCTRICO

El Sistema SCADA debe incluir los niveles de tensión de 13,2 kV, 4,16 kV y 400 VCA, 50 Hz, con la premisa que la información de estos sistemas no se duplique con la registrada en el Sistema de Control de Procesos, sino que puedan compartir datos entre sí. Su diseño debe incluir la supervisión, medición y comando de los equipos eléctricos de maniobra, tales como; equipos de Media Tensión (Interruptores, Switch, Reconectadores, etc.), de Baja Tensión (CDC, CCM, etc.) y Transformadores de Distribución mediante dispositivos de protección y medida del tipo multifunción inteligentes (IED) y así la captura de datos estará disponible para el sistema SCADA y cumplir con los requerimientos de NTSyCS (en su última versión) y sistema EDAC.

El diseño debe considerar que, en general, no se tiene previsto la permanencia de personal de operación en la subestación, siendo ésta del tipo desatendido, por tanto, se deben dejar todas las provisiones para que el comando se pueda realizar en forma remota desde un centro de control a través de la Consola de Control del sistema SCADA Eléctrico mediante protocolo IEC 61850/DNP 3.0.

La operación normal de los equipos de maniobra en Media Tensión, debe tener la opción de que se pueda efectuar remotamente una acción desde un centro remoto de Control por medio del sistema SCADA.

El sistema SCADA se comunicará con los equipos de maniobra por medio de los dispositivos de protección, control y medida.

Se deberá proveer los medios para que se puedan ordenar maniobras desde una Consola en la Sala de Control, lo cual requerirá incluir las interfaces necesarias para trasmitir los comandos y estados.